

量子场论

第 1 章 预备知识

1.6 节和 1.7 节

余钊焕

中山大学物理学院

<https://yzhxxzxy.github.io>

更新日期：2026 年 9 月 28 日



1.6 节 作用量原理

 量子场论是在对经典场进行量子化的基础上建立起来的

 经典场论可以看作质点力学向无穷多个连续自由度的推广，因而与质点力学遵循相同的经典力学框架，即分析力学

 分析力学有两种等价表述，即 Lagrange 力学和 Hamilton 力学，两者都可以通过作用量原理来建立

 本节首先介绍经典力学中的作用量原理，给出质点系统在 Lagrange 力学和 Hamilton 力学中的基本运动方程

 然后将相关讨论推广到经典场论，为后续量子场论的学习作铺垫

1.6.1 小节 经典力学中的作用量原理

🍰 Lagrange 力学中的质点力学系统由拉格朗日量 (Lagrangian) 描述, 它是系统的动能与势能之差

🌀 对于具有 n 个自由度的系统, 可以定义 n 个相互独立的广义坐标 (generalized coordinate) q_i , 它们对时间的导数是广义速度 (generalized velocity) $\dot{q}_i = \frac{dq_i}{dt}$

🍪 将拉格朗日量表达为广义坐标和广义速度的函数 $L(q_i, \dot{q}_i)$

🍪 系统的作用量定义为 $S = \int_{t_1}^{t_2} dt L[q_i(t), \dot{q}_i(t)]$



Joseph-Louis Lagrange
(1736–1813)

1.6.1 小节 经典力学中的作用量原理

🍰 **Lagrange** 力学中的**质点力学系统**由**拉格朗日量** (Lagrangian) 描述, 它是系统的**动能与势能之差**

🍌 对于具有 n 个**自由度**的系统, 可以定义 n 个相互独立的**广义坐标** (generalized coordinate) q_i , 它们对时间的导数是**广义速度** (generalized velocity) $\dot{q}_i = \frac{dq_i}{dt}$

🍌 将拉格朗日量表达为广义坐标和广义速度的函数 $L(q_i, \dot{q}_i)$

🍌 系统的**作用量**定义为 $S = \int_{t_1}^{t_2} dt L[q_i(t), \dot{q}_i(t)]$

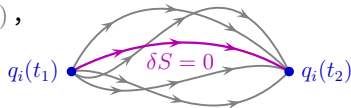
🍌 假设系统在 t_1 和 t_2 时刻的广义坐标分别是 $q_i(t_1)$ 和 $q_i(t_2)$, 在 t_1 与 t_2 之间存在着无穷多条可能的运动轨迹 $q_i(t)$, 那么哪条轨迹才对应于**经典力学**中的**真实运动**呢?

🍌 **作用量原理**指出,

系统的**经典运动轨迹**应使**作用量变分为零** ($\delta S = 0$)



Joseph-Louis Lagrange
(1736–1813)



变分

🍌 对一条运动轨迹 $q_i(t)$ 作微小的改变，得到 $\tilde{q}_i(t)$ ，则相应的变分 (variation) 是

$$\delta q_i(t) = \tilde{q}_i(t) - q_i(t)$$

🍌 类似地，可对这条轨迹的广义速度 $\dot{q}_i(t)$ 作变分 $\delta \dot{q}_i(t)$

🍌 由于拉格朗日量 L 是 $q_i(t)$ 和 $\dot{q}_i(t)$ 的函数， $q_i(t)$ 和 $\dot{q}_i(t)$ 的变分会引起 L 的变分 δL ，进而导致作用量 S 的变分 δS

🍌 对变分的严格处理需要用到泛函理论，在这里我们只需要知道变分的运算法则类似于微分的运算法则，给出

$$\delta L[q_i(t), \dot{q}_i(t)] = \frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i$$

变分

🍗 对一条运动轨迹 $q_i(t)$ 作微小的改变，得到 $\tilde{q}_i(t)$ ，则相应的变分 (variation) 是

$$\delta q_i(t) = \tilde{q}_i(t) - q_i(t)$$

🍖 类似地，可对这条轨迹的广义速度 $\dot{q}_i(t)$ 作变分 $\delta \dot{q}_i(t)$

🍝 由于拉格朗日量 L 是 $q_i(t)$ 和 $\dot{q}_i(t)$ 的函数， $q_i(t)$ 和 $\dot{q}_i(t)$ 的变分会引起 L 的变分 δL ，进而导致作用量 S 的变分 δS

🍔 对变分的严格处理需要用到泛函理论，在这里我们只需要知道变分的运算法则类似于微分的运算法则，给出

$$\delta L[q_i(t), \dot{q}_i(t)] = \frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i$$

🥗 在讨论作用量原理时，我们不作时间坐标的变换，故时间的变分 $\delta t = 0$ ，于是

$$\delta \dot{q}_i = \delta \frac{dq_i}{dt} = \frac{d}{dt} \delta q_i$$

🍞 也就是说，时间导数的变分等于变分的时间导数

Euler-Lagrange 方程

 广义坐标和广义速度的变分 δq_i 和 $\delta \dot{q}_i$ 导致的作用量变分为

$$\begin{aligned}\delta S &= \int_{t_1}^{t_2} dt \delta L[q_i(t), \dot{q}_i(t)] = \int_{t_1}^{t_2} dt \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i \right) \\&= \int_{t_1}^{t_2} dt \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d}{dt} \delta q_i \right) \\分部积分 &= \int_{t_1}^{t_2} dt \left[\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i \right) - \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \delta q_i \right] \\&= \int_{t_1}^{t_2} dt \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i \Big|_{t_1}^{t_2}\end{aligned}$$

Euler-Lagrange 方程

🍰 广义坐标和广义速度的变分 δq_i 和 $\delta \dot{q}_i$ 导致的作用量变分为

$$\begin{aligned} \delta S &= \int_{t_1}^{t_2} dt \delta L[q_i(t), \dot{q}_i(t)] = \int_{t_1}^{t_2} dt \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i \right) \\ &= \int_{t_1}^{t_2} dt \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d}{dt} \delta q_i \right) \\ \text{分部积分} \quad &= \int_{t_1}^{t_2} dt \left[\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i \right) - \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \delta q_i \right] \\ &= \int_{t_1}^{t_2} dt \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \delta q_i + \left. \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i \right|_{t_1}^{t_2} \end{aligned}$$

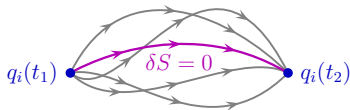


Leonhard Euler
(1707–1783)

🍰 t_1 和 t_2 时刻的广义坐标是固定的，其变分为零，即 $\delta q_i(t_1) = \delta q_i(t_2) = 0$

🍰 则最后一行第二项为零，由于变分 $\delta q_i(t)$ ($t_1 < t < t_2$) 是任意的， $\delta S = 0$ 等价于

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n$$



🍰 这是 Euler-Lagrange 方程，它给出质点系统的经典运动方程

广义动量和哈密顿量

🍲 在 **Hamilton 力学** 中, 引入**广义动量** (generalized momentum)

$$p_i \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}, \quad i = 1, \dots, n$$

🍷 求解上式表示的 n 个方程, 将**广义速度**表达成 q_i 和 p_i 的函数 $\dot{q}_i(q_i, p_i)$, 通过 **Legendre 变换**定义**哈密顿量** (Hamiltonian)

$$H(q_i, p_i) \equiv p_i \dot{q}_i - L$$



Adrien-Marie Legendre
(1752–1833)



William Rowan Hamilton
(1805–1865)

广义动量和哈密顿量

🍲 在 **Hamilton 力学** 中, 引入**广义动量** (generalized momentum)

$$p_i \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}, \quad i = 1, \dots, n$$

🍷 求解上式表示的 n 个方程, 将**广义速度**表达成 q_i 和 p_i 的函数 $\dot{q}_i(q_i, p_i)$, 通过 **Legendre 变换**定义**哈密顿量** (Hamiltonian)

$$H(q_i, p_i) \equiv p_i \dot{q}_i - L$$

🍲 并将 H 表达为 q_i 和 p_i 的函数

🍷 这样定义的 H 基本上是系统的**总能量**, 即**动能与势能之和**

🍷 用 H 代替 L 来表达作用量 S , 则**作用量的变分**为

$$\begin{aligned} \delta S &= \int_{t_1}^{t_2} dt \delta L = \int_{t_1}^{t_2} dt \delta(p_i \dot{q}_i - H) \\ &= \int_{t_1}^{t_2} dt \left(\dot{q}_i \delta p_i + p_i \delta \dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial q_i} \delta q_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \delta p_i \right) \end{aligned}$$



Adrien-Marie Legendre
(1752–1833)



William Rowan Hamilton
(1805–1865)

Hamilton 正则运动方程

🍱 由 $p_i \delta \dot{q}_i = p_i \frac{d}{dt} \delta q_i = \frac{d}{dt} (p_i \delta q_i) - \dot{p}_i \delta q_i$ 得

$$\begin{aligned} \delta S &= \int_{t_1}^{t_2} dt \left[\dot{q}_i \delta p_i + \frac{d}{dt} (p_i \delta q_i) - \dot{p}_i \delta q_i - \frac{\partial H}{\partial q_i} \delta q_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \delta p_i \right] \\ &= \int_{t_1}^{t_2} dt \left[\left(\dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \right) \delta p_i - \left(\dot{p}_i + \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) \delta q_i \right] + p_i \delta q_i \Big|_{t_1}^{t_2} \end{aligned}$$

🍷 由于 $\delta q_i(t_1) = \delta q_i(t_2) = 0$ ，上式第二步最后一项为零

Hamilton 正则运动方程

🍱 由 $p_i \delta \dot{q}_i = p_i \frac{d}{dt} \delta q_i = \frac{d}{dt} (p_i \delta q_i) - \dot{p}_i \delta q_i$ 得

$$\begin{aligned} \delta S &= \int_{t_1}^{t_2} dt \left[\dot{q}_i \delta p_i + \frac{d}{dt} (p_i \delta q_i) - \dot{p}_i \delta q_i - \frac{\partial H}{\partial q_i} \delta q_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \delta p_i \right] \\ &= \int_{t_1}^{t_2} dt \left[\left(\dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \right) \delta p_i - \left(\dot{p}_i + \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) \delta q_i \right] + p_i \delta q_i \Big|_{t_1}^{t_2} \end{aligned}$$

🍷 由于 $\delta q_i(t_1) = \delta q_i(t_2) = 0$ ，上式第二步最后一项为零

🔧 于是 $\delta S = 0$ 给出

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}, \quad i = 1, \dots, n$$

🍷 这是 **Hamilton 正则运动方程**

🍷 相当于用 **$2n$ 个一阶方程**代替 **n 个二阶 Euler-Lagrange 方程** $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$

🍷 **广义坐标 q_i 和广义动量 p_i 统称为正则变量**

1.6.2 小节 经典场论中的作用量原理

🍌 场是时空坐标 x^μ 的函数

🍇 在经典场论中，场 $\Phi(\mathbf{x}, t)$ 是系统的广义坐标，每一个空间点 $\mathbf{x}$ 都是一个自由度

🍉 因此场论相当于具有无穷多个连续自由度的质点力学

🍏 在局域 (local) 场论中，拉格朗日量表达为 $L(t) = \int d^3x \mathcal{L}(x)$

🍓 其中 $\mathcal{L}(x)$ 是拉格朗日量密度，在下文中将 $\mathcal{L}(x)$ 简称为拉氏量

🍐 这里的“局域”指 $\mathcal{L}(x)$ 只依赖于一个时空点 x^μ ，没有再依赖于其它时空点

1.6.2 小节 经典场论中的作用量原理

🍏 场是时空坐标 x^μ 的函数

🍇 在经典场论中，场 $\Phi(\mathbf{x}, t)$ 是系统的广义坐标，每一个空间点 $\mathbf{x}$ 都是一个自由度

🍉 因此场论相当于具有无穷多个连续自由度的质点力学

🍏 在局域 (local) 场论中，拉格朗日量表达为 $L(t) = \int d^3x \mathcal{L}(x)$

🍓 其中 $\mathcal{L}(x)$ 是拉格朗日量密度，在下文中将 $\mathcal{L}(x)$ 简称为拉氏量

🍐 这里的“局域”指 $\mathcal{L}(x)$ 只依赖于一个时空点 x^μ ，没有再依赖于其它时空点

🍌 设 $\mathcal{L}$ 是系统中 n 个场 $\Phi_a(\mathbf{x}, t)$ ($a = 1, \dots, n$) 及其时空导数 $\partial_\mu \Phi_a$ 的函数

🍎 作用量表达为
$$S = \int dt L = \int d^4x \mathcal{L}(\Phi_a, \partial_\mu \Phi_a)$$

🍈 由于 d^4x 是 Lorentz 不变的，如果 $\mathcal{L}$ 也是 Lorentz 不变的，则 S 就是 Lorentz 不变量，从而由作用量原理得到的运动方程满足狭义相对性原理

🥑 因此，构建相对论性场论的关键在于要求拉氏量 $\mathcal{L}$ 是一个 Lorentz 标量

经典场论的作用量变分

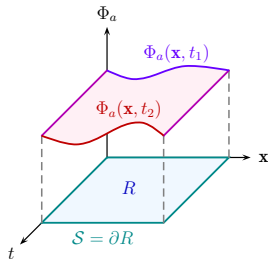
🍎 类似于前面质点力学的处理方式，假设时空坐标的变分 $\delta x^\mu = 0$

🥜 即不作时空坐标的变换，那么对场的时空导数的变分等于场变分的时空导数，

$$\delta(\partial_\mu \Phi_a) = \partial_\mu(\delta\Phi_a)$$

🍆 于是， $\delta\Phi_a$ 和 $\delta(\partial_\mu \Phi_a)$ 导致的作用量变分为

$$\begin{aligned} \delta S &= \int d^4x \delta\mathcal{L} = \int d^4x \left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\Phi_a} \delta\Phi_a + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)} \delta(\partial_\mu\Phi_a) \right] \\ &= \int d^4x \left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\Phi_a} \delta\Phi_a + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)} \partial_\mu(\delta\Phi_a) \right] \\ &= \int d^4x \left\{ \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\Phi_a} \delta\Phi_a + \partial_\mu \left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)} \delta\Phi_a \right] - \left[\partial_\mu \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)} \right] \delta\Phi_a \right\} \\ &= \int d^4x \left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\Phi_a} - \partial_\mu \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)} \right] \delta\Phi_a + \int d^4x \partial_\mu \left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)} \delta\Phi_a \right] \end{aligned}$$



🍈 上式最后一行第二项的被积函数是关于时空坐标的全散度 (total divergence)

场的 Euler-Lagrange 方程

🧄 利用广义 Stokes 定理将上述全散度转化为边界面积分：

$$\int d^4x \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_a)} \delta \Phi_a \right] = \int_S d\sigma_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_a)} \delta \Phi_a$$

🥦 S 是积分区域 R 的边界面， $d\sigma_\mu$ 是 S 上的定向面积元

🥬 进一步假设在边界面 S 上 $\delta \Phi_a = 0$ ，则上式为 零

🥕 我们通常讨论整个时空区域上的场，这里相当于假设 Φ_a 在无穷远时空边界上的变分为零

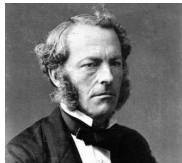
🍋 于是，由

$$\delta S = \int d^4x \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_a} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_a)} \right] \delta \Phi_a = 0$$

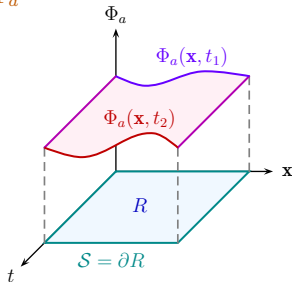
推出

$$\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_a)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_a} = 0, \quad a = 1, \dots, n$$

🌶️ 这就是场的 Euler-Lagrange 方程，它给出场的经典运动方程



George Stokes
(1819–1903)



共轭动量密度

🌾 引入场的**共轭动量密度** (conjugate momentum density)

$$\pi_a(\mathbf{x}, t) \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\Phi}_a}$$

🌽 π_a 也称为**正则共轭场**，接着用 Legendre 变换将**哈密顿量**定义为

$$H \equiv \int d^3x \pi_a \dot{\Phi}_a - L \equiv \int d^3x \mathcal{H}$$

🥥 其中 $\mathcal{H}(\Phi_a, \pi_a, \nabla \Phi_a) = \pi_a \dot{\Phi}_a - \mathcal{L}$ 是**哈密顿量密度**，**作用量变分**为

$$\begin{aligned} \delta S &= \int d^4x \delta \mathcal{L} = \int d^4x \delta(\pi_a \dot{\Phi}_a - \mathcal{H}) \\ &= \int d^4x \left[\dot{\Phi}_a \delta \pi_a + \pi_a \delta \dot{\Phi}_a - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \Phi_a} \delta \Phi_a - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \pi_a} \delta \pi_a - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial (\nabla \Phi_a)} \cdot \delta (\nabla \Phi_a) \right] \end{aligned}$$

🥥 方括号中的第二项和最后一项分别化为

$$\begin{aligned} \pi_a \delta \dot{\Phi}_a &= \pi_a \frac{\partial}{\partial t} \delta \Phi_a = \frac{\partial}{\partial t} (\pi_a \delta \Phi_a) - \dot{\pi}_a \delta \Phi_a, \\ -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial (\nabla \Phi_a)} \cdot \nabla (\delta \Phi_a) &= -\nabla \cdot \left[\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial (\nabla \Phi_a)} \delta \Phi_a \right] + \left[\nabla \cdot \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial (\nabla \Phi_a)} \right] \delta \Phi_a \end{aligned}$$

场的正则运动方程

🍌 从而得到

$$\delta S = \int d^4x \left\{ \left(\dot{\Phi}_a - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \pi_a} \right) \delta \pi_a - \left[\dot{\pi}_a + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \Phi_a} - \nabla \cdot \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial (\nabla \Phi_a)} \right] \delta \Phi_a \right\} \\ + \int d^4x \frac{\partial}{\partial t} (\pi_a \delta \Phi_a) - \int d^4x \nabla \cdot \left[\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial (\nabla \Phi_a)} \delta \Phi_a \right]$$

🍌 与前面一样，假设在**时空区域边界上** $\delta \Phi_a = 0$

🍌 则上式最后一行的两个**全导数积分项均为零**

🍌 于是， $\delta S = 0$ 给出**场的正则运动方程**

$$\dot{\Phi}_a = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \pi_a}, \quad \dot{\pi}_a = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \Phi_a} + \nabla \cdot \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial (\nabla \Phi_a)}$$

🍌 **场** Φ_a 和它的**共轲动量密度** π_a 是系统的**正则变量**

1.7 节 Noether 定理、对称性与守恒定律

🍦 如前所述，若一种对称变换可用连续变化的参数描述，则它是一种**连续变换**，连续变换对应的对称性称为**连续对称性**

🍪 Lorentz 对称性就是一种连续对称性

🍦 **Noether 定理**指出，

🍦 如果系统具有一种**连续对称性**，
就必然存在一条对应的**守恒定律**

🍪 Noether 定理首先是在**经典物理**中给出的，但它基本上适用于任何物理行为由**作用量原理**决定的系统

🍪 因此，可以将它推广到**量子物理**中

🍪 本节讨论**经典场论**中的 **Noether 定理**，并给出几种重要的**连续对称性**所对应的**守恒定律**，相关结论可以推广到**量子场论**中



Emmy Noether
(1882–1935)

1.7.1 小节 经典场论中的 Noether 定理

🎬 下面在包含 n 个场 $\Phi_a(x)$ 的**经典场论**中证明 **Noether 定理**

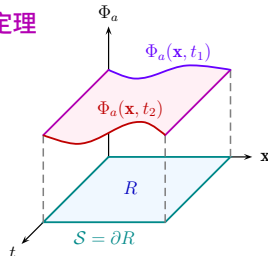
🍫 **时空区域** R 中的作用量为 $S = \int_R d^4x \mathcal{L}(\Phi_a, \partial_\mu \Phi_a)$

🌀 考虑一个**连续变换**，使得 $\Phi_a(x) \rightarrow \Phi'_a(x')$

💰 其中已包含了**坐标变换** $x^\mu \rightarrow x'^\mu$

🎨 它引起的**拉氏量变换**为 $\mathcal{L}(x) \rightarrow \mathcal{L}'(x')$

🎡 如果**作用量** S 在此变换下**保持不变**，就称系统具有相应的**连续对称性**



1.7.1 小节 经典场论中的 Noether 定理

🎬 下面在包含 n 个场 $\Phi_a(x)$ 的**经典场论**中证明 **Noether 定理**

📖 **时空区域** R 中的作用量为 $S = \int_R d^4x \mathcal{L}(\Phi_a, \partial_\mu \Phi_a)$

🌀 考虑一个**连续变换**, 使得 $\Phi_a(x) \rightarrow \Phi'_a(x')$

💰 其中已包含了**坐标变换** $x^\mu \rightarrow x'^\mu$

🎨 它引起的**拉氏量变换**为 $\mathcal{L}(x) \rightarrow \mathcal{L}'(x')$

🔍 如果**作用量** S 在此变换下**保持不变**, 就称系统具有相应的**连续对称性**

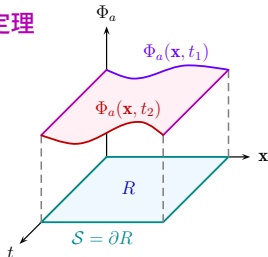
💧 我们可以对连续变换**取极限**, 即考虑**无穷小变换**

🏠 记**上述连续变换**的**无穷小**变换形式为

$$\Phi'_a(x') = \Phi_a(x) + \delta\Phi_a, \quad x'^\mu = x^\mu + \delta x^\mu, \quad \mathcal{L}'(x') = \mathcal{L}(x) + \delta\mathcal{L}$$

🏠 **连续对称性**意味着, 对**任意时空区域** R 都有

$$\delta S = \int_{R'} d^4x' \mathcal{L}'(x') - \int_R d^4x \mathcal{L}(x) = 0$$



体积元的变换

🍼 体积元的变换为 $d^4x' = |\mathcal{J}|d^4x$, $\mathcal{J} = \det\left(\frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\nu}}\right) = \det\left[\delta^{\mu}_{\nu} + \frac{\partial(\delta x^{\mu})}{\partial x^{\nu}}\right]$

🥛 任意方阵 A 满足 $\det[\exp(A)] = \exp[\text{tr}(A)]$, 其中 $\exp(A) \equiv \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!}$

🍵 对于无穷小的 A , 把上式两边展开至一阶小量, 得 $\det(\mathbf{1} + A) \simeq 1 + \text{tr}(A)$

🍲 上式中约等于号表示只保留到一阶小量, 下同

☕ 利用上式将 Jacobi 行列式 $\mathcal{J}$ 化为 $\mathcal{J} \simeq 1 + \text{tr}\left[\frac{\partial(\delta x^{\mu})}{\partial x^{\nu}}\right] = 1 + \partial_{\mu}(\delta x^{\mu})$

🍼 从而, 体积元的无穷小变换形式为 $d^4x' \simeq [1 + \partial_{\mu}(\delta x^{\mu})]d^4x$

体积元的变换

🍼 体积元的变换为 $d^4x' = |\mathcal{J}|d^4x$, $\mathcal{J} = \det\left(\frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\nu}}\right) = \det\left[\delta^{\mu}_{\nu} + \frac{\partial(\delta x^{\mu})}{\partial x^{\nu}}\right]$

🥛 任意方阵 A 满足 $\det[\exp(A)] = \exp[\text{tr}(A)]$, 其中 $\exp(A) \equiv \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!}$

🍵 对于无穷小的 A , 把上式两边展开至一阶小量, 得 $\det(1 + A) \simeq 1 + \text{tr}(A)$

🍲 上式中约等于号表示只保留到一阶小量, 下同

☕ 利用上式将 Jacobi 行列式 $\mathcal{J}$ 化为 $\mathcal{J} \simeq 1 + \text{tr}\left[\frac{\partial(\delta x^{\mu})}{\partial x^{\nu}}\right] = 1 + \partial_{\mu}(\delta x^{\mu})$

🍼 从而, 体积元的无穷小变换形式为 $d^4x' \simeq [1 + \partial_{\mu}(\delta x^{\mu})]d^4x$

🍷 作用量在此无穷小变换下的变分是

$$\begin{aligned}\delta S &= \int_{R'} d^4x' \mathcal{L}'(x') - \int_R d^4x \mathcal{L}(x) \\ &\simeq \int_R d^4x [1 + \partial_{\mu}(\delta x^{\mu})][\mathcal{L}(x) + \delta \mathcal{L}] - \int_R d^4x \mathcal{L}(x) \simeq \int_R d^4x [\delta \mathcal{L} + \mathcal{L}(x)\partial_{\mu}(\delta x^{\mu})] \\ &= \int_R d^4x \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_a} \delta \Phi_a + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_{\mu} \Phi_a)} \delta(\partial_{\mu} \Phi_a) + \mathcal{L} \partial_{\mu}(\delta x^{\mu}) \right]\end{aligned}$$

两种变分算符

🍷 记 x^μ 固定时的变分算符为 $\bar{\delta}$ ，满足

$$\bar{\delta}\Phi_a(x) = \Phi'_a(x) - \Phi_a(x)$$

🍷 $\bar{\delta}$ 算符可以与时空导数算符交换， $\bar{\delta}(\partial_\mu \Phi_a) = \partial_\mu(\bar{\delta}\Phi_a)$ ， δ 算符则不一定可以

🍷 $\delta\Phi_a$ 与 $\bar{\delta}\Phi_a$ 的关系为

$$\begin{aligned}\delta\Phi_a &= \Phi'_a(x') - \Phi_a(x) = \Phi'_a(x') - \Phi'_a(x) + \Phi'_a(x) - \Phi_a(x) \\ &= \Phi'_a(x') - \Phi'_a(x) + \bar{\delta}\Phi_a \simeq \bar{\delta}\Phi_a + (\partial_\mu \Phi'_a)\delta x^\mu \simeq \bar{\delta}\Phi_a + (\partial_\mu \Phi_a)\delta x^\mu\end{aligned}$$

🍷 第四步用到 Taylor 展开式 $\Phi'_a(x') \simeq \Phi'_a(x) + (\partial_\mu \Phi'_a)\delta x^\mu$ ，第五步扔掉二阶小量

🍷 从而

$$\bar{\delta}\Phi_a = \delta\Phi_a - (\partial_\mu \Phi_a)\delta x^\mu$$

🍷 将上面的 Φ_a 替换为 $\partial_\mu \Phi_a$ ，即得

$$\delta(\partial_\mu \Phi_a) = \bar{\delta}(\partial_\mu \Phi_a) + \partial_\nu(\partial_\mu \Phi_a)\delta x^\nu = \partial_\mu(\bar{\delta}\Phi_a) + \partial_\nu(\partial_\mu \Phi_a)\delta x^\nu$$

作用量变分



从而得到

$$\begin{aligned}
 \delta S &= \int_R d^4x \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_a} \delta \Phi_a + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \Phi_a)} \delta (\partial_\mu \Phi_a) + \mathcal{L} \partial_\mu (\delta x^\mu) \right] \\
 &= \int_R d^4x \left\{ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_a} [\bar{\delta} \Phi_a + (\partial_\mu \Phi_a) \delta x^\mu] + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \Phi_a)} [\partial_\mu (\bar{\delta} \Phi_a) + \partial_\nu (\partial_\mu \Phi_a) \delta x^\nu] + \mathcal{L} \partial_\mu (\delta x^\mu) \right\} \\
 &= \int_R d^4x \left\{ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_a} \bar{\delta} \Phi_a + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_a} (\partial_\mu \Phi_a) \delta x^\mu + \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \Phi_a)} \bar{\delta} \Phi_a \right] - \left[\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \Phi_a)} \right] \bar{\delta} \Phi_a \right. \\
 &\quad \left. + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu \Phi_a)} \partial_\mu (\partial_\nu \Phi_a) \delta x^\mu + \mathcal{L} \partial_\mu (\delta x^\mu) \right\} \\
 &= \int_R d^4x \left\{ \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_a} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \Phi_a)} \right] \bar{\delta} \Phi_a + \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \Phi_a)} \bar{\delta} \Phi_a \right] \right. \\
 &\quad \left. + \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_a} \frac{\partial \Phi_a}{\partial x^\mu} \delta x^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu \Phi_a)} \frac{\partial (\partial_\nu \Phi_a)}{\partial x^\mu} \delta x^\mu + \mathcal{L} \frac{\partial (\delta x^\mu)}{\partial x^\mu} \right] \right\} \\
 &= \int_R d^4x \left\{ \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_a} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \Phi_a)} \right] \bar{\delta} \Phi_a + \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \Phi_a)} \bar{\delta} \Phi_a + \mathcal{L} \delta x^\mu \right] \right\}
 \end{aligned}$$



第二步用到分部积分，最后一步涉及对复合函数 $\mathcal{L}(\Phi_a, \partial_\mu \Phi_a)$ 求导的链式法则

Noether 守恒流

 Euler-Lagrange 方程表明 $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_a} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \Phi_a)} = 0$

 对于任意的积分区域 R ,

$$0 = \delta S = \int_R d^4x \left\{ \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_a} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \Phi_a)} \right] \bar{\delta} \Phi_a + \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \Phi_a)} \bar{\delta} \Phi_a + \mathcal{L} \delta x^\mu \right] \right\}$$

意味着

$$\partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \Phi_a)} \bar{\delta} \Phi_a + \mathcal{L} \delta x^\mu \right] = 0$$

 定义 **Noether 守恒流**

$$j^\mu \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \Phi_a)} \bar{\delta} \Phi_a + \mathcal{L} \delta x^\mu$$

 则有守恒流方程 $\partial_\mu j^\mu = 0$

Noether 守恒流

 Euler-Lagrange 方程表明 $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_a} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \Phi_a)} = 0$

 对于任意的积分区域 R ,

$$0 = \delta S = \int_R d^4x \left\{ \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_a} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \Phi_a)} \right] \bar{\delta} \Phi_a + \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \Phi_a)} \bar{\delta} \Phi_a + \mathcal{L} \delta x^\mu \right] \right\}$$

意味着

$$\partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \Phi_a)} \bar{\delta} \Phi_a + \mathcal{L} \delta x^\mu \right] = 0$$

 定义 **Noether 守恒流**

$$j^\mu \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \Phi_a)} \bar{\delta} \Phi_a + \mathcal{L} \delta x^\mu$$

 则有守恒流方程 $\partial_\mu j^\mu = 0$, 两边对空间区域 $\tilde{R}$ 积分, 运用 Gauss 定理, 得到

$$0 = \int_{\tilde{R}} d^3x \partial_\mu j^\mu = \int_{\tilde{R}} d^3x \partial_0 j^0 + \int_{\tilde{R}} d^3x \nabla \cdot \mathbf{j} = \frac{d}{dt} \int_{\tilde{R}} d^3x j^0 + \int_{\tilde{S}} d\sigma \cdot \mathbf{j}$$

 $d\sigma$ 是边界面 $\tilde{S}$ 上的定向面积元, 以外法线方向为正向

守恒荷

🔪 引入守恒荷 $Q \equiv \int_{\tilde{R}} d^3x j^0$ ，则 $\frac{d}{dt} \int_{\tilde{R}} d^3x j^0 + \int_{\tilde{S}} d\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{j} = 0$ 化为

$$\frac{dQ}{dt} = - \int_{\tilde{S}} d\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{j}$$

🍲 即空间区域 $\tilde{R}$ 中的守恒荷减少率 (增加率) 等于从边界面出来 (进入) 的流

🍲 这表明守恒荷不能凭空产生或消失，而 j^0 是守恒荷的空间密度

守恒荷

🔪 引入守恒荷 $Q \equiv \int_{\tilde{R}} d^3x j^0$ ，则 $\frac{d}{dt} \int_{\tilde{R}} d^3x j^0 + \int_{\tilde{S}} d\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{j} = 0$ 化为

$$\frac{dQ}{dt} = - \int_{\tilde{S}} d\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{j}$$

🍲 即空间区域 $\tilde{R}$ 中的守恒荷减少率 (增加率) 等于从边界面出来 (进入) 的流

🍲 这表明守恒荷不能凭空产生或消失，而 j^0 是守恒荷的空间密度

📦 对于整个三维空间而言，边界面 $\tilde{S}$ 位于无穷远处

🧴 通常假设场 Φ_a 在无穷远处衰减为零，从而在无穷远处 $\mathbf{j} \rightarrow 0$

🍽️ 故全空间的守恒荷 $Q = \int d^3x j^0$ 满足 $\frac{dQ}{dt} = 0$

🥄 可见， Q 不随时间变化，是一个守恒量

守恒荷

🔪 引入守恒荷 $Q \equiv \int_{\tilde{R}} d^3x j^0$, 则 $\frac{d}{dt} \int_{\tilde{R}} d^3x j^0 + \int_{\tilde{S}} d\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{j} = 0$ 化为

$$\frac{dQ}{dt} = - \int_{\tilde{S}} d\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{j}$$

🍲 即空间区域 $\tilde{R}$ 中的守恒荷减少率 (增加率) 等于从边界面出来 (进入) 的流

🍲 这表明守恒荷不能凭空产生或消失, 而 j^0 是守恒荷的空间密度

📦 对于整个三维空间而言, 边界面 $\tilde{S}$ 位于无穷远处

🧴 通常假设场 Φ_a 在无穷远处衰减为零, 从而在无穷远处 $\mathbf{j} \rightarrow 0$

🍽️ 故全空间的守恒荷 $Q = \int d^3x j^0$ 满足 $\frac{dQ}{dt} = 0$

🍴 可见, Q 不随时间变化, 是一个守恒量

✍️ 综上, 在经典场论中, 如果系统具有某种连续对称性, 则存在相应的守恒流 j^μ

🍴 它满足守恒流方程 $\partial_\mu j^\mu = 0$, 而全空间的守恒荷 Q 不随时间变化 (守恒定律)

1.7.2 小节 时空平移对称性

🌿 时空坐标的**平移** (translation) **变换**定义为

$$x'^{\mu} = x^{\mu} + a^{\mu}$$

🐌 其中 a^{μ} 是**平移变换参数**，不依赖于 x^{μ} ，故 $dx'^{\mu} = dx^{\mu}$

🌿 从而，时空平移变换保持 $ds^2 = g_{\mu\nu}dx^{\mu}dx^{\nu}$ 不变，即

$$g_{\mu\nu}dx'^{\mu}dx'^{\nu} = g_{\mu\nu}dx^{\mu}dx^{\nu}$$

🐞 因此，时空平移变换**保持 Minkowski 时空的线元平方 ds^2 不变**

🌿 所有时空平移变换构成**时空平移群**

🐞 **保持线元平方 ds^2 不变的变换称为 Poincaré 变换，也称为非齐次 Lorentz 变换**



Henri Poincaré
(1854–1912)

Poincaré 群

🌴 所有 Poincaré 变换组成的集合称为 **Poincaré 群**

🌿 **线元不变意味着距离不变**

🕷 因而 Poincaré 群是 **Minkowski 时空**的**等距群** (isometry group), 记作 $ISO(1, 3)$

🍁 **Lorentz 群**是 Poincaré 群的**子群**, $O(1, 3) < ISO(1, 3)$

Poincaré 群

- 🌴 所有 Poincaré 变换组成的集合称为 **Poincaré 群**
- 🌿 **线元不变意味着距离不变**
- 🕷 因而 Poincaré 群是 **Minkowski 时空**的**等距群** (isometry group), 记作 **ISO(1, 3)**
- 🍁 **Lorentz 群**是 Poincaré 群的**子群**, $O(1, 3) < ISO(1, 3)$
- 🍂 任意 Poincaré 变换可表示成 **Lorentz 变换**和**时空平移变换**的组合
- 🌺 也就是说, 时空坐标的 **Poincaré 变换**表达为

$$x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} x^{\nu} + a^{\mu}$$

- 🕸 利用**保度规条件**, 容易验证这样的变换**保持 ds^2 不变**:

$$ds'^2 = g_{\mu\nu} dx'^{\mu} dx'^{\nu} = g_{\mu\nu} \Lambda^{\mu}_{\rho} \Lambda^{\nu}_{\sigma} dx^{\rho} dx^{\sigma} = g_{\rho\sigma} dx^{\rho} dx^{\sigma} = ds^2$$

- 🍄 数学上称 Poincaré 群是 **Lorentz 群**与**时空平移群**的**半直积群**

时空平移对称性



Minkowski 度规 $g_{\mu\nu}$ 是不依赖于时空点的**常数**，因而 **Minkowski 时空**是**均匀的**，处于其中的场具有**时空平移对称性**



在**时空平移变换** $x'^{\mu} = x^{\mu} + a^{\mu}$ 的作用下，场 $\Phi_a(x)$ 的**物理分布不会改变**，有

$$\Phi'_a(x') = \Phi'_a(x + a) = \Phi_a(x)$$



由场 $\Phi_a(x)$ 构造的拉氏量 $\mathcal{L}[\Phi_a(x), \partial_{\mu}\Phi_a(x)]$ 满足

$$\mathcal{L}'(x') = \mathcal{L}(x)$$



而时空体积元保持不变， $d^4x' = d^4x$

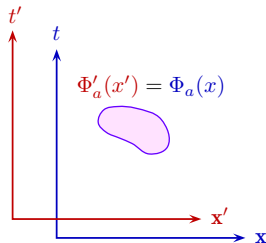


于是，**狭义相对论性局域场论**的**作用量** $S = \int d^4x \mathcal{L}(x)$ 在时空平移变换下不变，

$$S' = \int d^4x' \mathcal{L}'(x') = \int d^4x \mathcal{L}(x) = S$$



因此，系统具有**时空平移对称性**



时空平移对称性



Minkowski 度规 $g_{\mu\nu}$ 是不依赖于时空点的**常数**，因而 **Minkowski 时空**是**均匀的**，处于其中的场具有**时空平移对称性**



在**时空平移变换** $x'^{\mu} = x^{\mu} + a^{\mu}$ 的作用下，场 $\Phi_a(x)$ 的**物理分布不会改变**，有

$$\Phi'_a(x') = \Phi'_a(x + a) = \Phi_a(x)$$



对于**无穷小变换**，将变换参数 a^{μ} 改记为 ε^{μ} ，则

$$\delta x^{\mu} = \varepsilon^{\mu}, \quad \delta \Phi_a = \Phi'_a(x') - \Phi_a(x) = 0$$

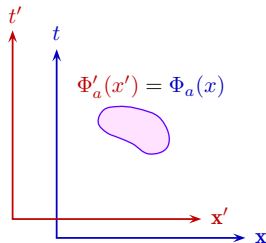


故 $\bar{\delta}\Phi_a = \delta\Phi_a - (\partial_{\mu}\Phi_a)\delta x^{\mu} = -\varepsilon^{\rho}\partial_{\rho}\Phi_a$



代入到 **Noether 守恒流**表达式，得

$$\begin{aligned} j^{\mu} &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_{\mu}\Phi_a)} \bar{\delta}\Phi_a + \mathcal{L}\delta x^{\mu} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_{\mu}\Phi_a)} \varepsilon^{\rho}\partial_{\rho}\Phi_a + \mathcal{L}\varepsilon^{\mu} \\ &= -\left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_{\mu}\Phi_a)} \partial_{\rho}\Phi_a - \delta^{\mu}_{\rho}\mathcal{L} \right] \varepsilon^{\rho} \end{aligned}$$



能动张量

🌸 由于小量 ε^ρ 是任意的, $\partial_\mu j^\mu = 0$ 给出

$$\partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_a)} \partial_\rho \Phi_a - \delta^\mu_\rho \mathcal{L} \right] = 0$$

🐛 各项乘以 $g^{\rho\nu}$, 缩并, 得

$$\partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_a)} \partial^\nu \Phi_a - g^{\mu\nu} \mathcal{L} \right] = 0$$

🐝 上式方括号部分是场的**能动张量** (energy-momentum tensor)

$$T^{\mu\nu} \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_a)} \partial^\nu \Phi_a - g^{\mu\nu} \mathcal{L}$$

🌹 它满足

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$$

🦋 因此, 对 $T^{0\nu}$ ($\nu = 0, 1, 2, 3$) 作**全空间积分**, 就得到 **4 个守恒荷**

🌻 一般来说, 只要保证 $\mathcal{L}$ 是 **Lorentz 标量**, 那么 $T^{\mu\nu}$ 就是 **2 阶 Lorentz 张量**

能量守恒定律和动量守恒定律

🦩 能动张量 $T^{\mu\nu}$ 的 00 分量为 $T^{00} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\Phi}_a} \dot{\Phi}_a - \mathcal{L} = \pi_a \dot{\Phi}_a - \mathcal{L} = \mathcal{H}$

🦉 可见, T^{00} 就是哈密顿量密度 $\mathcal{H}$, 对应于时间平移变换 $x'^0 = x^0 + \varepsilon^0$

🦅 T^{00} 的全空间积分 $H = \int d^3x T^{00} = \int d^3x \mathcal{H}$ 是场的哈密顿量, 即总能量

🦆 它是时间平移变换的守恒荷, 因此 时间平移对称性对应于能量守恒定律

能量守恒定律和动量守恒定律

🦩 能动张量 $T^{\mu\nu}$ 的 00 分量为 $T^{00} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\Phi}_a} \dot{\Phi}_a - \mathcal{L} = \pi_a \dot{\Phi}_a - \mathcal{L} = \mathcal{H}$

🦉 可见, T^{00} 就是哈密顿量密度 $\mathcal{H}$, 对应于时间平移变换 $x'^0 = x^0 + \varepsilon^0$

🦅 T^{00} 的全空间积分 $H = \int d^3x T^{00} = \int d^3x \mathcal{H}$ 是场的哈密顿量, 即总能量

🦆 它是时间平移变换的守恒荷, 因此 时间平移对称性对应于能量守恒定律

🦎 能动张量 $T^{\mu\nu}$ 的 0i 分量 $T^{0i} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\Phi}_a} \partial^i \Phi_a = \pi_a \partial^i \Phi_a$ 称为场的动量密度

🐢 它对应于空间平移变换 $x'^i = x^i + \varepsilon^i$

🐍 T^{0i} 的全空间积分 $P^i = \int d^3x T^{0i} = \int d^3x \pi_a \partial^i \Phi_a$ 称为场的总动量

🦎 它的三维矢量形式为 $\mathbf{P} = - \int d^3x \pi_a \nabla \Phi_a$

🦕 总动量是空间平移变换的守恒荷, 因此 空间平移对称性对应于动量守恒定律

1.7.3 小节 Lorentz 对称性

 在相对论性场论中, 要求拉氏量 $\mathcal{L}$ 是 Lorentz 标量, 具体来说, 在固有保时向 Lorentz 变换 $x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} x^{\nu}$ 的作用下, 拉氏量满足 $\mathcal{L}'(x') = \mathcal{L}(x)$

 前面已经推出 $d^4x' = d^4x$, 于是作用量 S 在变换下满足

$$S' = \int d^4x' \mathcal{L}'(x') = \int d^4x \mathcal{L}(x) = S$$

 即系统具有 Lorentz 对称性

 考虑无穷小固有保时向 Lorentz 变换 $\Lambda^{\mu}_{\nu} = \delta^{\mu}_{\nu} + \omega^{\mu}_{\nu}$

 其中 ω^{μ}_{ν} 是变换的无穷小参数, 由保度规条件有

$$\begin{aligned} g_{\alpha\beta} &= g_{\mu\nu} \Lambda^{\mu}_{\alpha} \Lambda^{\nu}_{\beta} = g_{\mu\nu} (\delta^{\mu}_{\alpha} + \omega^{\mu}_{\alpha}) (\delta^{\nu}_{\beta} + \omega^{\nu}_{\beta}) \\ &\simeq g_{\mu\nu} \delta^{\mu}_{\alpha} \delta^{\nu}_{\beta} + g_{\mu\nu} \delta^{\mu}_{\alpha} \omega^{\nu}_{\beta} + g_{\mu\nu} \omega^{\mu}_{\alpha} \delta^{\nu}_{\beta} = g_{\alpha\beta} + \omega_{\alpha\beta} + \omega_{\beta\alpha} \end{aligned}$$

 可见, $\omega_{\mu\nu} \equiv g_{\mu\rho} \omega^{\rho}_{\nu}$ 关于两个指标反对称, $\omega_{\mu\nu} = -\omega_{\nu\mu}$

 因此, $\omega_{\mu\nu}$ 只有 6 个独立分量, 可取为 ω_{01} 、 ω_{02} 、 ω_{03} 、 ω_{12} 、 ω_{23} 和 ω_{31}

 它们分别对应于沿 3 个空间轴方向的增速变换和绕 3 个空间轴的旋转变换

无穷小旋转变换



下面举两个例子说明 $\omega_{\mu\nu}$ 的具体形式



对于绕 z 轴旋转 θ 角的变换矩阵

$$\Lambda^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \cos \theta & \sin \theta & \\ & -\sin \theta & \cos \theta & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$



利用三角函数展开式 $\cos \theta = 1 + \mathcal{O}(\theta^2)$ 和 $\sin \theta = \theta + \mathcal{O}(\theta^3)$, 得

$$\omega^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & 0 & \theta & \\ & -\theta & 0 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}, \quad \omega_{\mu\nu} = g_{\mu\rho} \omega^\rho{}_\nu = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & 0 & -\theta & \\ & \theta & 0 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

无穷小增速变换

🚲 对于沿 x 轴增速变换, 引入快度 (rapidity) $\xi \equiv \tanh^{-1} \beta$, 则 $\beta = \tanh \xi$

🚲 利用双曲函数公式 $\tanh \xi = \sinh \xi / \cosh \xi$ 和 $\cosh^2 \xi - \sinh^2 \xi = 1$ 推出

$$\gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2} = (1 - \tanh^2 \xi)^{-1/2} = \left(\frac{\cosh^2 \xi - \sinh^2 \xi}{\cosh^2 \xi} \right)^{-1/2} = \cosh \xi$$

$$\beta\gamma = \tanh \xi \cosh \xi = \sinh \xi$$

🚲 增速变换矩阵改写成 $\Lambda^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & & \\ -\gamma\beta & \gamma & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh \xi & -\sinh \xi & & \\ -\sinh \xi & \cosh \xi & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$

🏁 根据双曲函数展开式 $\cosh \xi = 1 + \mathcal{O}(\xi^2)$ 和 $\sinh \xi = \xi + \mathcal{O}(\xi^3)$, 有

$$\omega^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} 0 & -\xi & & \\ -\xi & 0 & & \\ & & 0 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}, \quad \omega_{\mu\nu} = g_{\mu\rho} \omega^\rho{}_\nu = \begin{pmatrix} 0 & -\xi & & \\ \xi & 0 & & \\ & & 0 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

Lorentz 群表示的生成元

 在无穷小 Lorentz 变换的作用下,

$$x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} x^{\nu} = (\delta^{\mu}_{\nu} + \omega^{\mu}_{\nu}) x^{\nu} = x^{\mu} + \omega^{\mu}_{\nu} x^{\nu}$$

 而变换后的场 $\Phi'_a(x')$ 可以展开为

$$\Phi'_a(x') = \Phi_a(x) - \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} (I^{\mu\nu})_{ab} \Phi_b(x) = \left[\delta_{ab} - \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} (I^{\mu\nu})_{ab} \right] \Phi_b(x)$$

 $(I^{\mu\nu})_{ab}$ 是 Φ_a 所属 Lorentz 群表示的生成元 (generator)

 它们是以 a 和 b 为行列指标的一组常数矩阵, 而且关于 μ 和 ν 反对称,

$$(I^{\mu\nu})_{ab} = -(I^{\nu\mu})_{ab}$$

 因而这组矩阵里只有 6 个独立矩阵, 每个独立矩阵与 $\omega_{\mu\nu}$ 的一个独立分量相匹配

群表示	场 Φ_a	$(I^{\mu\nu})_{ab}$
恒等表示	标量场 ϕ	0
矢量表示	矢量场 A^{μ}	$(\mathcal{J}^{\mu\nu})^{\rho}_{\sigma}$
旋量表示	旋量场 ψ_a	$(S^{\mu\nu})_{ab}$

Lorentz 对称性的 Noether 流

👊 现在 $\delta x^\mu = x'^\mu - x^\mu = \omega^\mu{}_\nu x^\nu$ ，有

$$\begin{aligned}\bar{\delta}\Phi_a &= \delta\Phi_a - (\partial_\mu\Phi_a)\delta x^\mu = \Phi'_a(x') - \Phi_a(x) - (\partial_\nu\Phi_a)\delta x^\nu \\ &= -\frac{i}{2}\omega_{\nu\rho}(I^{\nu\rho})_{ab}\Phi_b - (\partial_\nu\Phi_a)\omega^\nu{}_\rho x^\rho\end{aligned}$$



Noether 流 $j^\mu = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}\bar{\delta}\Phi_a + \mathcal{L}\delta x^\mu$

$$\begin{aligned}&= -\frac{i}{2}\omega_{\nu\rho}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}(I^{\nu\rho})_{ab}\Phi_b - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}(\partial_\nu\Phi_a)\omega^\nu{}_\rho x^\rho + \mathcal{L}\omega^\mu{}_\rho x^\rho \\ &= -\frac{i}{2}\omega_{\nu\rho}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}(I^{\nu\rho})_{ab}\Phi_b - \left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}\partial_\nu\Phi_a - \delta^\mu{}_\nu\mathcal{L}\right]\omega^\nu{}_\rho x^\rho \\ &= -\frac{i}{2}\omega_{\nu\rho}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}(I^{\nu\rho})_{ab}\Phi_b - T^\mu{}_\nu\omega^\nu{}_\rho x^\rho\end{aligned}$$



其中 $T^\mu{}_\nu \equiv T^{\mu\rho}g_{\rho\nu} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}\partial_\nu\Phi_a - \delta^\mu{}_\nu\mathcal{L}$ 是**能动张量** $T^{\mu\nu}$ 的另一种写法



注意参与**缩并的 Lorentz 指标一升一降不会改变表达式的结果**：

$$T^\mu{}_\nu\omega^\nu{}_\rho = T^\mu{}_\nu\delta^\nu{}_\sigma\omega^\sigma{}_\rho = T^\mu{}_\nu g^{\nu\alpha}g_{\alpha\sigma}\omega^\sigma{}_\rho = T^{\mu\alpha}\omega_{\alpha\rho} = T^{\mu\nu}\omega_{\nu\rho}$$

Lorentz 对称性的守恒荷

 再利用 $\omega_{\mu\nu}$ 的反对称性推出

$$\begin{aligned} T^\mu{}_\nu \omega^\nu{}_\rho x^\rho &= T^{\mu\nu} \omega_{\nu\rho} x^\rho = \frac{1}{2} (T^{\mu\nu} \omega_{\nu\rho} x^\rho - T^{\mu\nu} \omega_{\rho\nu} x^\rho) = \frac{1}{2} (T^{\mu\nu} \omega_{\nu\rho} x^\rho - T^{\mu\rho} \omega_{\nu\rho} x^\nu) \\ &= \frac{1}{2} \omega_{\nu\rho} (T^{\mu\nu} x^\rho - T^{\mu\rho} x^\nu) \end{aligned}$$

 于是, **Noether 流**化为

$$j^\mu = -\frac{i}{2} \omega_{\nu\rho} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \Phi_a)} (I^{\nu\rho})_{ab} \Phi_b - \frac{1}{2} \omega_{\nu\rho} (T^{\mu\nu} x^\rho - T^{\mu\rho} x^\nu) = \frac{1}{2} \mathbb{J}^{\mu\nu\rho} \omega_{\nu\rho}$$

 其中 $\mathbb{J}^{\mu\nu\rho} \equiv T^{\mu\rho} x^\nu - T^{\mu\nu} x^\rho - i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \Phi_a)} (I^{\nu\rho})_{ab} \Phi_b$

 由于小量 $\omega_{\nu\rho}$ 是任意的, $\partial_\mu j^\mu = 0$ 给出 $\partial_\mu \mathbb{J}^{\mu\nu\rho} = 0$, Lorentz 对称性的守恒荷为

$$J^{\nu\rho} \equiv \int d^3x \mathbb{J}^{0\nu\rho} = \int d^3x [T^{0\rho} x^\nu - T^{0\nu} x^\rho - i \pi_a (I^{\nu\rho})_{ab} \Phi_b]$$

 易见 $J^{\nu\rho} = -J^{\rho\nu}$, 因而一共有 6 个独立的守恒荷, 满足 $dJ^{\nu\rho}/dt = 0$

守恒荷的分解



为明确物理含义，将守恒荷分解成两项，

$$J^{\nu\rho} = L^{\nu\rho} + S^{\nu\rho}$$



第一项为 $L^{\nu\rho} \equiv \int d^3x (T^{0\rho} x^\nu - T^{0\nu} x^\rho)$



关于指标的反对称性意味着它的纯空间分量 L^{jk} 中只有 3 个是独立的



利用三维 Levi-Civita 符号将 L^{jk} 对偶成三维矢量

$$L^i \equiv \frac{1}{2} \varepsilon^{ijk} L^{jk} = (L^{23}, L^{31}, L^{12})$$



由此推出

$$L^i = \frac{1}{2} \varepsilon^{ijk} \int d^3x (T^{0k} x^j - T^{0j} x^k) = \int d^3x \varepsilon^{ijk} x^j \overset{\text{动量密度}}{T^{0k}} = \int d^3x \varepsilon^{ijk} x^j \pi_a \partial^k \Phi_a$$



写成矢量形式是 $\mathbf{L} = - \int d^3x \mathbf{x} \times (\pi_a \nabla \Phi_a)$ ，称之为场的轨道角动量

角动量守恒定律



第二项为 $S^{\nu\rho} \equiv -i \int d^3x \pi_a (I^{\nu\rho})_{ab} \Phi_b$



类似地, $S^{\nu\rho}$ 纯空间分量的对偶三维矢量是

$$S^i \equiv \frac{1}{2} \varepsilon^{ijk} S^{jk} = (S^{23}, S^{31}, S^{12}) = -\frac{i}{2} \varepsilon^{ijk} \int d^3x \pi_a (I^{jk})_{ab} \Phi_b$$



称之为场的自旋角动量



$J^{\nu\rho}$ 纯空间分量的对偶三维矢量是

$$J^i \equiv \frac{1}{2} \varepsilon^{ijk} J^{jk} = L^i + S^i$$



称之为场的总角动量



固有保时向 Lorentz 群的纯空间部分就是空间旋转群 $SO(3)$



空间旋转对称性对应于角动量守恒定律

质心运动守恒定律

🏐 $L^{\nu\rho}$ 的 $i0$ 分量为

$$L^{i0} = \int d^3x (T^{00} x^i - T^{0i} x^0) = \int d^3x (x^i \mathcal{H} - x^0 \pi_a \partial^i \Phi_a) = \int d^3x x^i \mathcal{H} - t P^i$$

🧑‍🦲 若 $\frac{dS^{i0}}{dt} = 0$, 则 $\frac{dJ^{i0}}{dt} = 0$ 意味着 $\frac{dL^{i0}}{dt} = 0$, 再结合动量守恒 $\frac{dP^i}{dt} = 0$, 得到

$$\frac{dL^{i0}}{dt} = \frac{d}{dt} \int d^3x x^i \mathcal{H} - P^i = 0$$

🧑‍🦲 即

$$P^i = H v_C^i, \quad v_C^i \equiv \frac{1}{H} \frac{d}{dt} \int d^3x x^i \mathcal{H}$$

🧑‍🦲 在低速近似下, 总能量约等于总质量, $H \simeq M$, 故总动量 $\mathbf{P} \simeq M \mathbf{v}_C$

🧑‍🦲 $\mathbf{v}_C$ 是质心 (即质量中心, center of mass) 的运动速度

🧑‍🦲 应用 Newton 第二定律, 外力 $\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{P}}{dt} = M \frac{d\mathbf{v}_C}{dt}$, 这就是质心运动定理

🧑‍🦲 因此, L^{i0} 的守恒在经典力学中对应于质心运动守恒定律: 当没有外力存在时, 质心的加速度为零, 质心保持静止或作匀速直线运动

1.7.4 小节 U(1) 整体对称性



考虑包含复场 $\phi(x)$ 及其复共轭场 $\phi^*(x)$ 的拉氏量 $\mathcal{L} = (\partial^\mu \phi^*) \partial_\mu \phi - m^2 \phi^* \phi$



对 ϕ 作 U(1) 整体变换 $\phi'(x) = e^{iq\theta} \phi(x)$



其中有理数 q 是常数，连续变换参数 θ 可取任意实数值



整体 (global) 指 θ 不依赖于时空坐标 x^μ

1.7.4 小节 U(1) 整体对称性



考虑包含复场 $\phi(x)$ 及其复共轭场 $\phi^*(x)$ 的拉氏量 $\mathcal{L} = (\partial^\mu \phi^*) \partial_\mu \phi - m^2 \phi^* \phi$



对 ϕ 作 U(1) 整体变换 $\phi'(x) = e^{iq\theta} \phi(x)$

SO(2) : $\varphi \in [0, 2\pi]$



其中有理数 q 是常数, 连续变换参数 θ 可取任意实数值



整体 (global) 指 θ 不依赖于时空坐标 x^μ



$e^{iq\theta}$ 是一个模为 1 的相位因子 (phase factor)



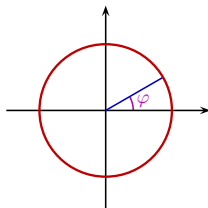
可看作一个 1 维么正矩阵 $U(\theta) = e^{iq\theta}$, 满足 $U^\dagger U = 1$



$\{U(\theta)\}$ 构成 U(1) 群, 它是与 SO(2) 同构的 Abel 群



如右图所示, SO(2) 群空间是一个圆周



$$U(\theta) = e^{iq\theta} : \theta \in [0, 2\pi/q]$$

$$U(0) = U(2\pi/q) = 1$$

1.7.4 小节 U(1) 整体对称性

考虑包含复场 $\phi(x)$ 及其复共轭场 $\phi^*(x)$ 的拉氏量 $\mathcal{L} = (\partial^\mu \phi^*) \partial_\mu \phi - m^2 \phi^* \phi$

对 ϕ 作 U(1) 整体变换 $\phi'(x) = e^{iq\theta} \phi(x)$

SO(2) : $\varphi \in [0, 2\pi]$

其中有理数 q 是常数, 连续变换参数 θ 可取任意实数值

整体 (global) 指 θ 不依赖于时空坐标 x^μ

$e^{iq\theta}$ 是一个模为 1 的相位因子 (phase factor)

可看作一个 1 维幺正矩阵 $U(\theta) = e^{iq\theta}$, 满足 $U^\dagger U = 1$

$\{U(\theta)\}$ 构成 U(1) 群, 它是与 SO(2) 同构的 Abel 群

$U(\theta) = e^{iq\theta} : \theta \in [0, 2\pi/q]$

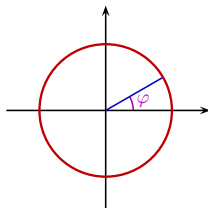
如右图所示, SO(2) 群空间是一个圆周

$U(0) = U(2\pi/q) = 1$

相应地, ϕ^* 的 U(1) 整体变换为 $[\phi^*(x)]' = [\phi'(x)]^* = e^{-iq\theta} \phi^*(x)$

拉氏量 $\mathcal{L}$ 在这种变换下不变, 即具有 U(1) 整体对称性, q 称为 $\phi(x)$ 的 U(1) 荷

与前面叙述的时空平移对称性和 Lorentz 对称性不同, 这里的对称性出现在由场构成的抽象空间中, 与时间和空间相对独立 ($\delta x^\mu = 0$), 因而是一种内部对称性



无穷小 U(1) 整体变换

 U(1) 整体变换的**无穷小**形式为

$$\phi'(x) = \phi(x) + iq\theta\phi(x), \quad [\phi^*(x)]' = \phi^*(x) - iq\theta\phi^*(x)$$

 结合 $\delta x^\mu = 0$, 有

$$\bar{\delta}\phi = \delta\phi = iq\theta\phi, \quad \bar{\delta}\phi^* = \delta\phi^* = -iq\theta\phi^*$$

 $\phi(x)$ 与 $\phi^*(x)$ 是**线性独立**的, 代表两个**相互独立**的**自由度**

 取 $\Phi_1 = \phi$, $\Phi_2 = \phi^*$, **Noether 流**表达为

$$\begin{aligned} j^\mu &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_a)} \bar{\delta}\Phi_a + \mathcal{L}\delta x^\mu \\ &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \bar{\delta}\phi + \bar{\delta}\phi^* \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^*)} = \partial^\mu \phi^* (iq\theta\phi) + (-iq\theta\phi^*) \partial^\mu \phi \\ &= iq\theta[(\partial^\mu \phi^*)\phi - \phi^* \partial^\mu \phi] = -iq\theta\phi^* \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi \end{aligned}$$

 其中, $\overleftrightarrow{\partial}^\mu$ 符号定义为 $\phi^* \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi \equiv \phi^* \partial^\mu \phi - (\partial^\mu \phi^*)\phi$

U(1) 守恒流和守恒荷



扔掉无穷小参数 $-\theta$ ，定义 U(1) 守恒流

$$J^\mu \equiv iq\phi^* \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi$$



则 Noether 定理给出 $\partial_\mu J^\mu = 0$ ，相应的守恒荷是

$$Q = \int d^3x J^0 = iq \int d^3x \phi^* \overleftrightarrow{\partial}^0 \phi$$



满足 $dQ/dt = 0$

U(1) 守恒流和守恒荷



扔掉无穷小参数 $-\theta$ ，定义 U(1) 守恒流

$$J^\mu \equiv iq\phi^* \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi$$



则 Noether 定理给出 $\partial_\mu J^\mu = 0$ ，相应的守恒荷是

$$Q = \int d^3x J^0 = iq \int d^3x \phi^* \overleftrightarrow{\partial}^0 \phi$$



满足 $dQ/dt = 0$



在实际应用中， q 是由场 $\phi(x)$ 描述的粒子所携带的某种荷，如电荷、重子数、轻子数、奇异数、粲数、底数、顶数等



因此，一种 U(1) 整体对称性对应于一条荷数守恒定律



比如，电磁 U(1) 整体对称性对应于电荷守恒定律